Отчёт по лабораторной работе №8

Computer Skills for Scientific Writing

Сунь Маосин

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Компиляция исходного файла 6
2.2 Основные геометрические фигуры и работа с цветом 8
2.3 Работа с узлами 9
2.4 Графики функций 10
2.5 Использование циклов 11
2.6 Сложные примеры 13

3 Вывод **15**

Список иллюстраций

2.1 Компиляция tikz_drawing.tex 6
2.2 Геометрические фигуры и цветные линии 8
2.3 Узлы в TikZ 9
2.4 Графики функций 10
2.5 Циклы в TikZ 11
2.6 Граф и схема алгоритма 13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей пакета TikZ для создания векторной графики в LaTeX.

2 Ход выполнения

2.1 Компиляция исходного файла

На первом этапе был открыт исходный файл `tikz_drawing.tex` и выполнена его компиляция с помощью команды `pdflatex`.

```
PS C:\Users\Сунь> cd C:\Users\Сунь\labs\lab08
PS C:\Users\Сунь\labs\lab08> pdflatex tikz_drawing.tex | Select-Object -Last 10
exmf-dist/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-ts1.enc}] (./tikz_drawing.aux) )<c:
/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfb><c:/texlive/
2026/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr12.pfb><c:/texlive/2026/texmf
-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr8.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts
/type1/public/cm-super/sfbx1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/pub
lic/cm-super/sfbx1728.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-sup
er/sfrm1200.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm144
0.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm2074.pfb>
Output written on tikz_drawing.pdf (5 pages, 129717 bytes).
Transcript written on tikz_drawing.log.
PS C:\Users\Сунь\labs\lab08>
```

Рис. 2.1: Компиляция tikz_drawing.tex

2.2 Основные геометрические фигуры и работа с цветом

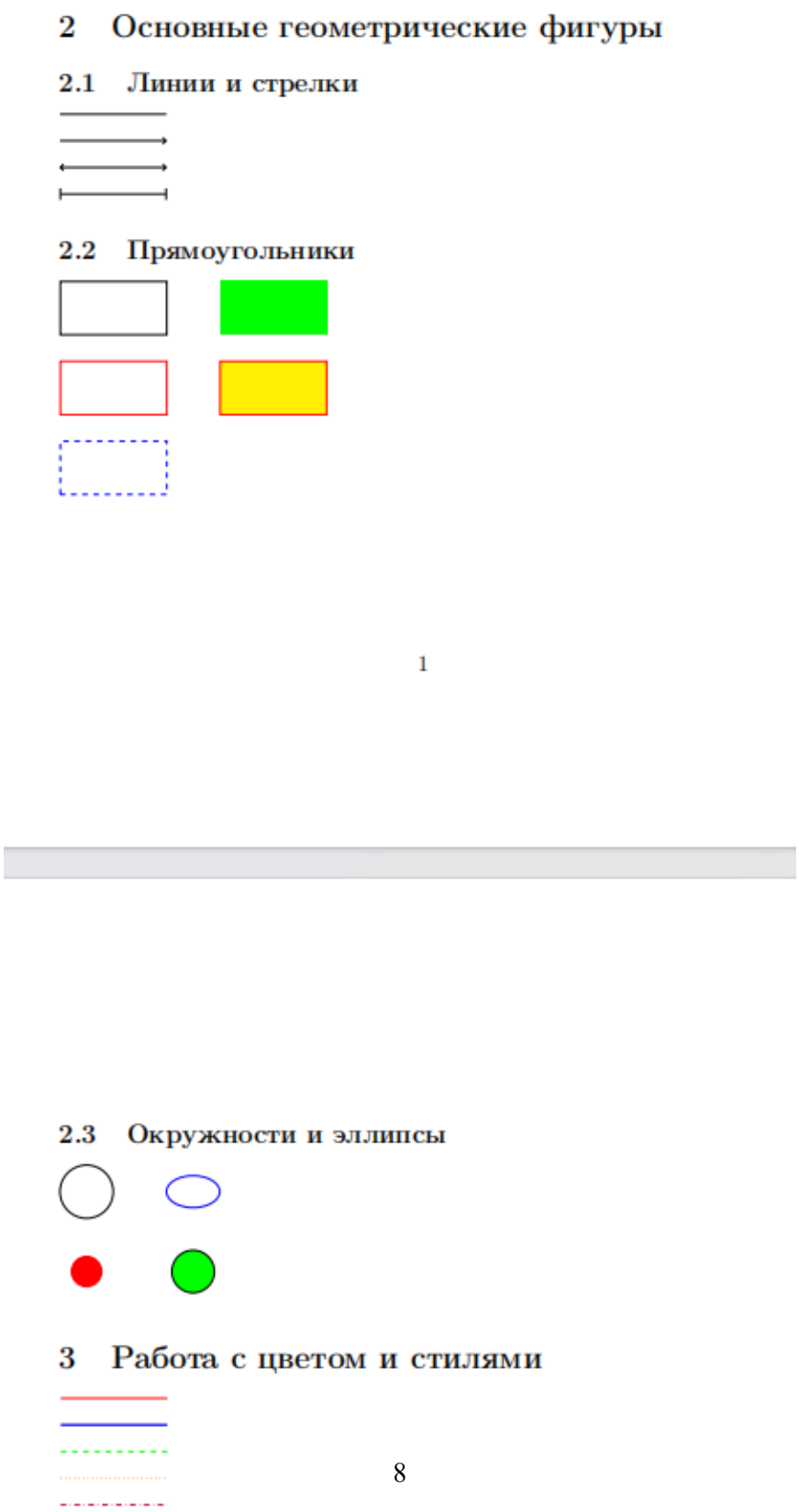


Рис. 2.2: Геометрические фигуры и цветные линии

В ходе упражнения были созданы различные типы линий (прямые, со стрелками), прямоугольники (с заливкой и без), окружности, а также протестированы различные цвета и стили линий.

2.3 Работа с узлами

Рис. 2.3: Узлы в TikZ

Созданы узлы различных типов: без рамки, с рамкой, круглые, прямоугольные с заливкой. Реализовано соединение узлов прямыми и изогнутыми линиями, а также построена цепочка узлов с ответвлением.

2.4 Графики функций

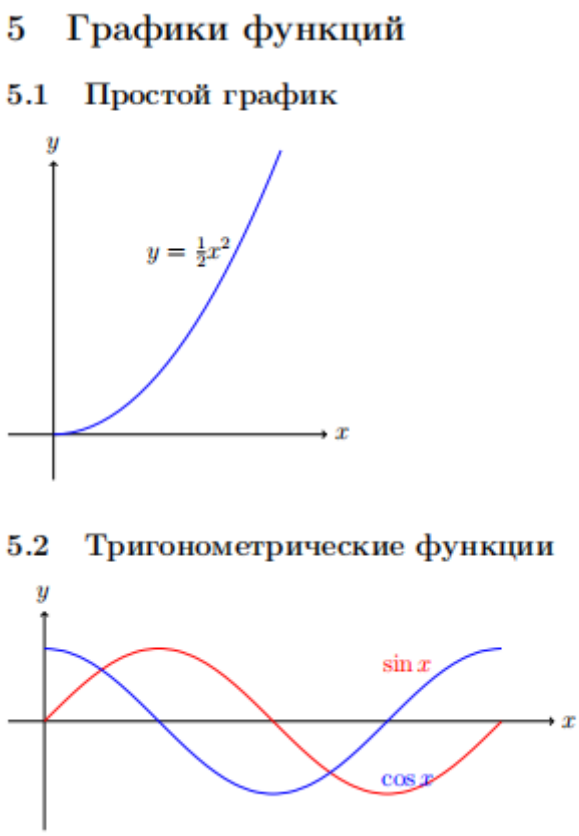


Рис. 2.4: Графики функций

Построены графики квадратичной функции, а также тригонометрических функций синуса и косинуса.

2.5 Использование циклов

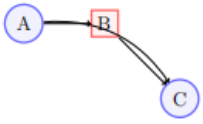
Рис. 2.5: Циклы в TikZ

С помощью циклов `foreach` созданы повторяющиеся элементы и координатная сетка с подписями.

2.6 Сложные примеры

7 Сложные примеры

7.1 Простой граф



4

7.2 Схема алгоритма

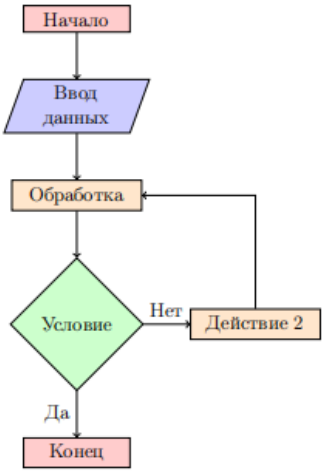


Рис. 2.6: Граф и схема алгоритма

Созданы более сложные структуры: простой граф с тремя узлами и схема алгоритма с использованием различных стилей узлов.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности пакета TikZ: создание геометрических фигур, работа с цветами и стилями, создание и соединение узлов, построение графиков функций, использование циклов, создание сложных схем и графов. Все файлы успешно скомпилированы.